

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Informatique • Tle C D E

Protection d'un environnement de travail informatique

Module 1 : Systèmes informatiques

Cette fiche propose des situations complexes mobilisant l'analyse des risques, le dimensionnement de la protection électrique et la stratégie de maintenance.

EXERCICE 1 Étude de cas : Cybercafé « Connexion Plus »

Un cybercafé de 20 postes clients et 1 serveur central fonctionne sur le réseau électrique national, caractérisé par des micro-coupures fréquentes et des variations de tension (160 V à 260 V). L'installation actuelle ne comporte que des multiprises standards. Le gérant constate : pannes répétées de blocs d'alimentation, corruption de la base de données du serveur, pertes de documents clients non sauvegardés, et lenteurs anormales suspectées dues à des logiciels malveillants.

1. Classer les dysfonctionnements observés en causes matérielles et logicielles. Pour chaque cause matérielle, identifier le phénomène électrique probable (surtension, sous-tension, coupure, bruit) à l'origine de la panne du bloc d'alimentation.
2. Expliquer pourquoi le bloc d'alimentation ATX d'un poste client ne suffit pas à garantir l'intégrité du matériel face aux variations de tension observées. Préciser ses deux fonctions fondamentales et leurs limites intrinsèques.
3. Proposer une architecture de protection électrique complète (schéma bloc textuel : Secteur → ... → Postes/Serveur) intégrant un régulateur de tension et un onduleur. Justifier l'ordre de connexion de ces deux équipements et leurs rôles respectifs sur la forme d'onde et la continuité de service.
4. Analyser les conséquences juridiques et économiques pour le gérant si une fuite de données confidentielles clients (mots de passe, coordonnées bancaires) survient suite à une intrusion réseau facilitée par l'instabilité du système (plantages, désactivation temporaire du pare-feu).

EXERCICE 2 Analyse de panne et stratégie de maintenance

Un poste de travail critique (station CAO) tombe en panne définitive après un orage. L'expertise révèle : condensateurs chimiques gonflés sur la carte mère, secteur du disque dur SSD grillé, et trace d'oxydation sur les connecteurs RAM. L'historique montre une maintenance curative exclusive (intervention seulement en cas de panne) et l'absence de tout équipement de protection amont.

1. Établir le lien de causalité direct entre l'absence de protection amont (onduleur/régulateur) et chacun des trois dégâts matériels constatés (condensateurs, SSD, oxy-

dation). Utiliser les notions de surtension transitoire, de coupure brutale et d'humidité résiduelle.

2. Définir la maintenance préventive dans ce contexte. Élaborer un planning mensuel de 4 actions préventives distinctes (matériel, logiciel, environnement, sauvegarde) permettant d'éviter la récurrence, en précisant l'outil ou la commande associée pour l'action logicielle.
3. Le technicien propose de remplacer le bloc d'alimentation par un modèle 80 Plus Gold de puissance supérieure sans installer d'onduleur. Critiquer cette solution au regard de la régulation de tension, de la protection contre les micro-coupures et de la durée de vie des composants sensibles.
4. Calculer l'autonomie minimale requise pour un onduleur protégeant ce poste (Consommation max : 450 W, Facteur de puissance : 0,9, Temps de sauvegarde/arrêt propre : 10 min). Donner la puissance apparente en V A et l'énergie en W h. (Formule : $E = P_{\text{réelle}} \times t$).

EXERCICE 3 Sécurité logique et dépendance physique

Une PME héberge son serveur de messagerie et de fichiers en local. L'administrateur réseau a configuré un pare-feu, des mots de passe complexes et des mises à jour automatiques. Cependant, l'onduleur du serveur est en fin de vie (batteries HS) et le régulateur de tension est absent. Lors d'une variation de tension majeure, le serveur redémarre brutalement trois fois en 5 minutes.

1. Expliquer en quoi ces redémarrages brutaux répétés constituent une faille de sécurité logique majeure, bien que l'origine soit physique. Citer au moins trois risques concrets sur l'intégrité du système de fichiers, la cohérence de la base de données et l'état des services réseau (ex : SSH, SMB).
2. Décrire le scénario d'une attaque par « déni de service local » qu'un utilisateur malveillant interne pourrait déclencher en provoquant volontairement une surtension sur le circuit (ex : court-circuit sur une prise voisine) si le serveur n'est pas protégé par un régulateur/onduleur. Quelles données sont menacées en priorité ?
3. L'administrateur souhaite mettre en place une PRA (Plan de Reprise d'Activité) minimaliste. Lister les 3 composantes indispensables liées à la protection de l'environnement physique (électricité, climat, emplacement) et les 2 composantes logiques (données, configuration) pour garantir un RTO (Recovery Time Objective) < 1 heure.
4. Argumenter pourquoi la simple réplique des données sur un disque dur externe USB branché sur le même onduleur (HS) que le serveur ne constitue pas une stratégie de sauvegarde valide (règle 3-2-1, risque de destruction commune, cohérence des données « à chaud »).

EXERCICE 4 Conception et dimensionnement : Poste de secours critique

Vous devez équiper un poste de secours médicalisé (ambulance) embarquant un ordinateur portable (chargeur 65 W, 19 V), une imprimante thermique (30 W, 12 V via adaptateur) et un routeur 4G/5G (12 W, 9 V). L'alimentation véhicule est en 12 V continu (batterie moteur), soumise à des pics à 150 V (démarreur) et chutes à 9 V (démarrage moteur). L'autonomie sur batterie véhicule arrêtée doit être de 30 min.

1. Proposer le schéma de conversion d'énergie complet (Batterie 12 V → ... → Équipements) en choisissant entre : convertisseur DC-DC (buck/boost), onduleur DC-AC (230 V) + blocs secteur, régulateur de tension DC. Justifier techniquement le choix optimal (rendement, encombrement, qualité du signal, isolation galvanique).
2. Calculer la capacité minimale de la batterie auxiliaire (en A h sous 12 V) nécessaire pour tenir l'autonomie demandée, en tenant compte d'un rendement global de conversion de 85% et d'une profondeur de décharge max de 50% pour préserver la batterie. (Rappel : $E = P \times t$, $Q = E / U$).
3. Lister les 4 causes de dysfonctionnement spécifiques à l'environnement embarqué (vibrations, température, poussière, humidité, EMI) et associer à chacune une mesure de protection physique concrète (matériel ou installation).
4. Rédiger la procédure de maintenance préventive hebdomadaire pour cet ensemble, intégrant le test d'autonomie réel, la vérification de l'intégrité des connecteurs, la mise à jour des signatures virales du routeur et le nettoyage des filtres à air.